Dedica e Ringraziamenti

Ringrazio chi mi ha accompagnato nel percorso accademico e personale che ha portato a questa tesi. In particolare, la mia famiglia, i miei amici e i docenti che mi hanno ispirato.

Contents

1 Introduzione **2**

1.1 Panoramica sulla ricerca svolta finora 2

1.2 Descrizione dei dati 3

1.3 Calcolo del Convenience Yield 5

2 Modello di Gibson-Schwartz **8**

2.1 Risoluzione del modello di Gibson-Schwartz 9

2.2 Formula Forward con Gibson-Schwartz 11

2.3 Calibrazione del modello Gibson-Schwartz 12

3 Modello Seasonal Convenience Yield **14**

3.1 Soluzione del modello Seasonal Convenience Yield 15

3.2 Formula Forward usando il modello sCY 16

3.3 Calibrazione del modello Seasonal Convenience Yield 19

4 Interpretazione Economica dei Parametri Calibrati **22**

4.1 Confronto fra modelli 23

1 Introduzione

1.1 Panoramica sulla ricerca svolta finora

Tra il 2021 e il 2022, i prezzi del gas naturale nel mercato europeo TTF hanno raggiunto livelli senza precedenti, superando i 300 €/MWh, evidenziando l'urgente necessità di modelli di pricing capaci di cogliere le specifiche dinamiche di questa commodity. In un contesto segnato da una crisi energetica globale, da una transizione quasi forzata verso fonti a basse emissioni di carbonio e da forti shock geopolitici, il gas naturale si è affermato come un asset strategico di rilevante importanza geopolitica. La sua incredibile flessibilità operativa nell'integrazione con le energie rinnovabili, unita al basso impatto ambientale rispetto ad altre fonti di energia come il carbone, ne spiegano il ruolo di "ponte energetico" nello scenario di decarbonizzazione, specialmente in economie come quella italiana dove il gas costituisce circa il 40% del mix energetico nazionale. Tuttavia, la crescente rilevanza del gas come commodity finanziaria si scontra con l'estrema complessità nella modellazione dei suoi derivati. A differenza di petrolio o metalli industriali, il gas naturale presenta anche una marcata stagionalità nei consumi (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo via gas-to-power), perciò è necessario un convenience yield che deve comprendere sia una componente stocastica che una deterministica legata a storage e domanda ciclica . Proprio queste peculiarità rendono inadeguati i tradizionali modelli di pricing sviluppati per commodity non stagionali, ciò che il prezzo di mercato non è influenzato da picchi di domanda dovuti al cambio di temperatura. Mentre la letteratura esistente si è concentrata principalmente sul petrolio greggio o su metalli come rame e oro, il pricing del gas naturale rimane un campo di ricerca aperto, caratterizzato da un acceso dibattito accademico sulle specifiche tecniche di modellazione. In questo contesto, il presente lavoro si propone di colmare un importante gap teorico attraverso il confronto sistematico tra Il celebre modello di Gibson-Schwartz (1990) e l'innovativo modello Seasonal Convenience Yield che estende il framework classico introducendo una componente stagionale deterministica nel convenience yield. Questa ricerca nasce come naturale evoluzione della mia es-

perienza come assistente alla ricerca sotto la supervisione del Professor Francesco Rotondi, durante la quale ho avuto accesso a un dataset unico di prezzi spot e futures del mercato TTF olandese, raccolto attraverso la piattaforma LSEG/Refinitiv. L'analisi empirica si concentrerà in particolare sulla capacità dei due modelli di catturare la ciclicità stagionale, fornire stime accurate della volatilità implicita e ridurre l'errore di pricing nei contratti a lungo termine.

1.2 Descrizione dei dati

L'analisi si concentra sui contratti di gas naturale negoziati sul mercato europeo, più precisamente relativi al Title Transfer Facility (TTF) olandese. Sul TTF vengono scambiati futures con diverse scadenze, caratterizzati da livelli di liquidità differenti. Per l'analisi empirica consideriamo i prezzi spot $\{S_t\}_{t=1}^{12}$ rilevati il primo giorno di ogni mese dell'anno 2024, e i contratti futures con scadenze mensili fino a 24 mesi $\{F(t,T_i)\}_{i=1}^{24}$, espressi in euro per megawattora (€/MWh). A ciascuna data di osservazione t, i prezzi dei futures mensili con scadenze T_i definiscono la curva forward del gas naturale e l'insieme di tutte le curve forward costituisce la superficie forward del gas naturale, rappresentata in Figura 1. Le curve forward normalizzate, calcolate come il rapporto $\frac{F(t,T_i)}{S_t}$ nel primo giorno di trading di ciascun anno del campione, sono presentate nella Figura 2. In condizioni di equilibrio tra domanda e offerta, le curve forward normalizzate dovrebbero oscillare attorno al valore unitario e presentare un andamento sinusoidale coerente con la stagionalità della domanda. Tuttavia, si osserva una persistenza parziale della stagionalità e uno spostamento sistematico rispetto al valore di equilibrio unitario, con conseguenti deviazioni significative dal comportamento atteso. Queste anomalie sono dovute a squilibri di mercato temporanei o strutturali, a variazioni inattese nella domanda (ad esempio a causa di condizioni climatiche estreme), a tensioni geopolitiche che influenzano l'offerta di gas naturale. Tali fattori possono generare disallineamenti persistenti tra prezzi spot e prezzi forward, modificando la struttura della curva forward rispetto a quella prevista in condizioni di equilibrio perfetto.

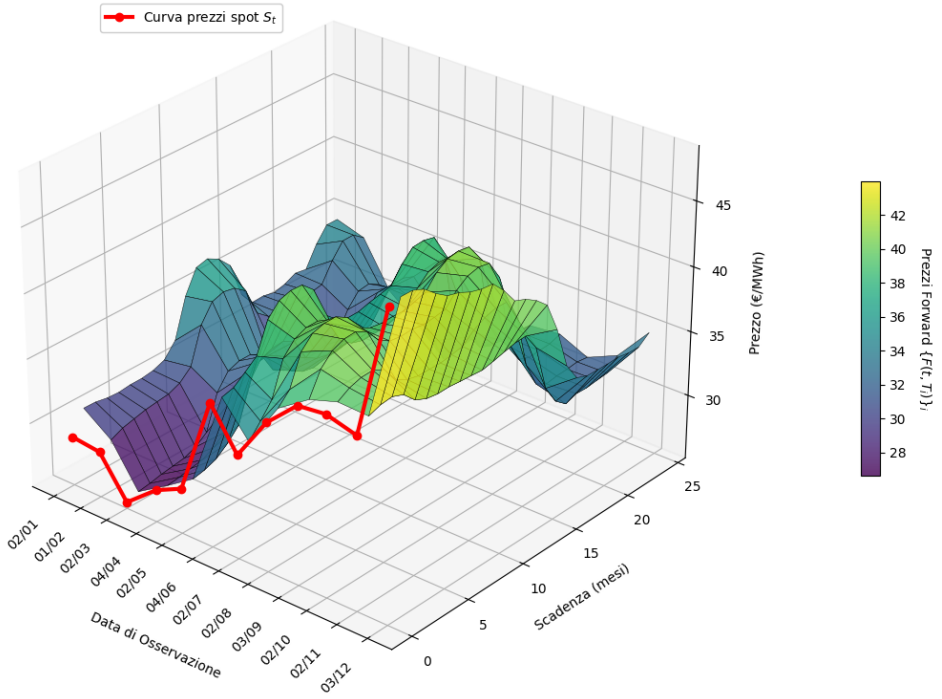

Figure 1: Prezzo spot e curva forward del gas naturale TTF nel 2024

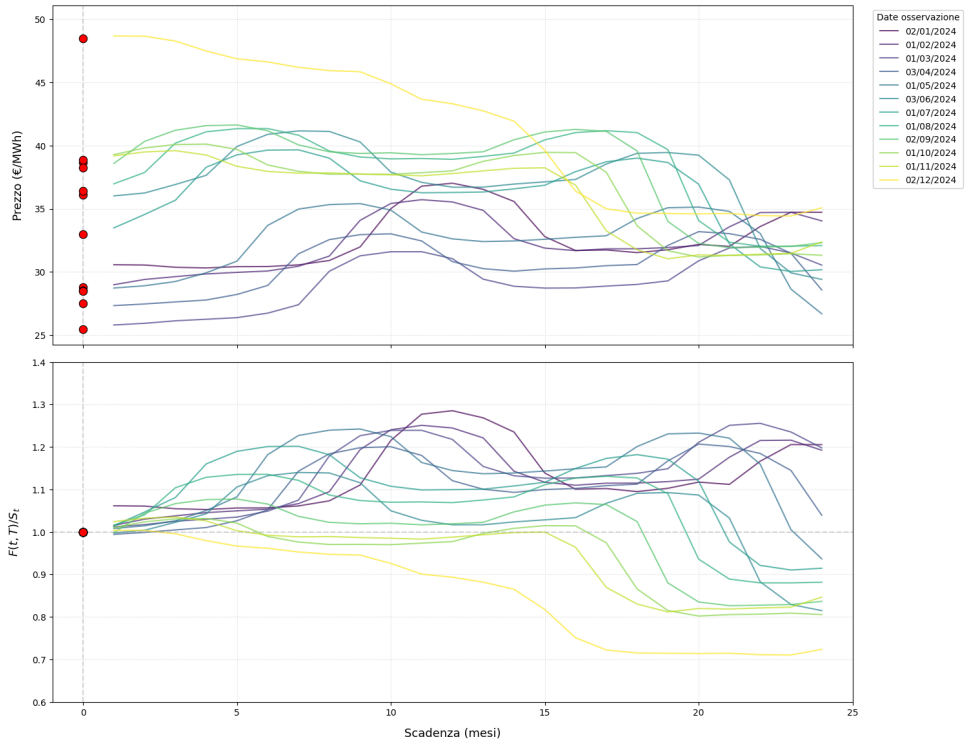

Figure 2: Curve forward (pannello superiore) e curve forward normalizzate (pannello inferiore)

1.3 Calcolo del Convenience Yield

Il convenience yield rappresenta il beneficio economico associato al possesso fisico del gas naturale, riflettendo vantaggi come la copertura contro rischi di scarsità o l'opportunità di soddisfare tempestivamente la domanda. Nel pricing dei contratti futures, il convenience yield viene sottratto al tasso risk-free perché riduce il costo-opportunità del possesso fisico del bene. In altre parole, il detentore fisico del gas naturale ottiene un beneficio economico che compensa parzialmente la perdita di rendimento derivante dall'immobilizzazione del capitale, rispetto a un investimento in un'attività finanziaria senza rischio. Di conseguenza, il valore atteso scontato di un contratto future incorpora una componente negativa legata al convenience yield, abbassando il prezzo future rispetto al semplice accumulo del tasso risk-free. Il convenience yield implicito può essere estratto dalla formula del pricing dei contratti futures:

$$F(t,T) = S_t \, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(\int_t^T (r(s) - \delta(s)) \, ds \right) \right] \tag{1}$$

dove $F(t,T)$ è il prezzo future osservato al tempo t con scadenza T,S_t è il prezzo spot della commodity al tempo t, $r(s)$ è il tasso risk-free e $\delta(s)$ è il convenience yield. Assumendo indipendenza tra il prezzo spot S_t, $r(t)$ e $\delta(t)$, e in assenza di opportunità di arbitraggio, il convenience yield annualizzato $\delta_{T-1,T}$ può essere stimato utilizzando coppie di contratti futures con scadenze mensili adiacenti, secondo la seguente relazione:

$$\delta_{T-1,T} = r_{T-1,T} - 12 \cdot \ln \left(\frac{F(t,T)}{F(t,T-1)} \right), \tag{2}$$

dove $F(t,T-1)$ è il prezzo del contratto futures alla data t con scadenza $T-1$, e $r_{T-1,T}$ è il tasso risk-free forward implicito tra $T-1$ e T, espresso su base annuale. Poiché siamo interessati al convenience yield istantaneo in ciascuna data di osservazione, è possibile riscrivere la formula nel seguente modo:

$$\hat{\delta} = \hat{r} - 12 \cdot \ln \left(\frac{F(0,T)}{S_0} \right), \tag{3}$$

dove S_0 rappresenta il prezzo spot osservato alla data corrente. Il tasso di interesse istantaneo $\hat{r}$ è stato stimato seguendo la metodologia di Svensson (1994), che si basa su una curva dei rendimenti esplicitamente parametrizzata:

$$r(t) = \beta_0 + \beta_1 \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + \beta_2 \left(\frac{t}{\tau_1}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + \beta_3 \left(\frac{t}{\tau_2}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right), \qquad (4)$$

dove i parametri $(\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \tau_1, \tau_2)$ sono calibrati sui prezzi delle obbligazioni governative europee con rating AAA. Il tasso istantaneo a un mese $\hat{r}$ corrisponde alla valutazione della curva al tempo $t = 1/12$:

$$\hat{r} = \beta_0 + \beta_1 \exp\left(-\frac{1}{12\tau_1}\right) + \beta_2 \left(\frac{1}{12\tau_1}\right) \exp\left(-\frac{1}{12\tau_1}\right) + \beta_3 \left(\frac{1}{12\tau_2}\right) \exp\left(-\frac{1}{12\tau_2}\right). \quad (5)$$

I dati necessari per la calibrazione dei parametri sono forniti dalla Banca Centrale Europea tramite il database delle curve dei tassi a termine. I valori stimati dei parametri sono riportati nella Tabella 1, mentre i valori del tasso di interesse istantaneo e del convenience yield istantaneo per ciascuna data di osservazione sono riportati nella Tabella 2.

T_i	β_0	β_1	β_2	β_3	τ_1	τ_2
02 gennaio 2024	0.988688	3.113811	-3.60705	4.903049	2.11054	11.85364
01 febbraio 2024	1.025462	3.131119	-2.88875	4.821188	1.783573	12.01454
01 marzo 2024	0.926104	3.110284	-2.48882	5.67546	2.519686	12.13357
03 aprile 2024	0.861404	3.121076	-2.60492	5.678224	2.486501	11.92352
01 maggio 2024	0.806753	3.087747	-3.05996	6.591673	3.13165	10.79868
03 giugno 2024	0.727974	3.050546	-3.23827	7.1306	3.452538	10.92803
01 luglio 2024	0.569957	2.981707	-5.26004	9.230261	4.395703	10.16799
01 agosto 2024	0.393062	3.06427	-6.08564	9.39897	4.080465	9.932895
02 settembre 2024	0.490922	3.004934	-1.22718	6.768915	6.768915	11.83456
01 ottobre 2024	0.545046	2.889661	1.23682	5.99939	0.500029	13.22284
01 novembre 2024	0.975336	2.079674	-0.06357	5.460997	0.893017	11.95807
02 dicembre 2024	0.976023	2.056465	-1.33592	4.388159	1.094074	11.70171

Table 1: Valori dei parametri $(\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \tau_1, \tau_2)$

T_i	$\hat{r}$	$\hat{\delta}$
02 gennaio 2024	0.03880	-0.676
01 febbraio 2024	0.0391	-0.1424
01 marzo 2024	0.0389	-0.1042
03 aprile 2024	0.0383	0.1098
01 maggio 2024	0.0379	-0.0575
03 giugno 2024	0.0368	0.0664
01 luglio 2024	0.0347	-0.140
01 agosto 2024	0.0335	-0.1516
02 settembre 2024	0.0349	0.0505
01 ottobre 2024	0.0320	-0.0863
01 novembre 2024	0.0290	-0.2562
02 dicembre 2024	0.0282	-0.0136

Table 2: Tasso di interesse istantaneo $\hat{r}$ e Convenience yield istantaneo $\hat{\delta}$

2 Modello di Gibson-Schwartz

Partiamo con l'analisi del celebre modello proposto da Gibson-Schwartz (1990), originariamente sviluppato per il mercato del petrolio. Questo rappresenta un framework pionieristico per la modellazione congiunta del prezzo spot e del convenience yield. Nel seguito, ci riferiremo a questo modello come GS. Il processo stocastico per il prezzo spot S_t ed il processo stocastico per il convenience yield δ_t sono descritti dalle seguenti equazioni stocastiche differenziali (SDEs):

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma_s dW_s^Q, \tag{6}$$

$$d\delta_t = \kappa(\theta - \delta_t)dt + \sigma_x dW_x^Q, \tag{7}$$

La SDE (6) descrive l'andamento del gas naturale come una Geometric Brownian Motion (GBM), nella quale:

- $\mu \in \mathbb{R}$ è il drift di crescita di S_t,
- $\sigma_s > 0$ è la volatilità istantanea di S_t,
- W_s^Q è un processo di Wiener standard sotto la misura Q, e dW_s^Q rappresenta il suo incremento.

Mentre la SDE (7) descrive il comportamento del convenience yield δ_t, il quale segue un processo mean-reverting di Ornstein-Uhlenbeck, dove:

- δ_t è il valore del convenience yield a t,
- $\kappa > 0$ rappresenta la velocità alla quale δ_t ritorna al suo valore di lungo periodo $\bar{x}$,
- $\bar{x}$ è il valore di lungo periodo di δ_t,
- x_t è lo stato corrente del processo stocastico,
- $\sigma_x > 0$ è la volatilità di δ_t,
- W_x^Q è un processo di Wiener standard sotto la misura Q, e dW_x^Q rappresenta il suo incremento,

- $\theta \in \mathbb{R}$ è il livello di lungo periodo del convenience yield,
- W_δ^Q è il moto browniano standard sotto la misura $\mathbb{Q}$.

Il prezzo spot S_t e il convenience yield δ_t sono modellati come un processo di diffusione congiunto, poiché entrambi seguono SDE accoppiate e sono influenzati da moti browniani correlati, dove:

$$dW_S^Q dW_X^Q = \rho_{sx} dt, \quad \text{con} \quad \rho_{sx} \in [-1, 1], \tag{8}$$

è il coefficiente di correlazione istantaneo.

2.1 Risoluzione del modello di Gibson-Schwartz

La soluzione della SDE (6) è data da:

$$S_T = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma_s^2\right)(T-t) + \sigma_s(W_T^Q - W_t^Q)\right], \tag{9}$$

mentra la soluzione della SDE per (7) è la classica soluzione di un processo di Ornstein-Uhlenbeck:

$$\delta_T = \delta_t e^{-\kappa(T-t)} + \theta\left(1 - e^{-\kappa(T-t)}\right) + \sigma_x \int_t^T e^{-\kappa(T-u)} dW_u^x. \tag{10}$$

Sotto la misura risk-neutral $\mathbb{Q}$, il drift μ è pari a: $\mu = r(t) - \delta(t)$, che sostituito nell'Equazione (9) fornisce:

$$S_T = S_t \exp\left[\left(r(t) - \delta_t - \frac{1}{2}\sigma_s^2\right)(T-t) + \sigma_s(W_T^Q - W_t^Q)\right], \tag{11}$$

e sostituendo δ_t con la sua espressione e riorganizzando i termini otteniamo:

$$S_T = S_t \exp\Bigg[\Big(r(t) - \delta_t e^{-\kappa(T-t)} - \theta\left(1 - e^{-\kappa(T-t)}\right) \\ -\sigma_x \int_t^T e^{-\kappa(T-u)} dW_u^x - \frac{1}{2}\sigma_s^2\Big)(T-t) + \sigma_s(W_T^Q - W_t^Q)\Bigg].$$

Decomponiamo l'equazione appena ottenuta nelle seguenti componenti deterministiche e stocastiche:

$$A(t,T) = \left(r(t) - \theta - \frac{1}{2}\sigma_s^2\right)(T-t) \tag{12}$$

$$B(t,T) = -\delta_t e^{-\kappa(T-t)}(T-t) - \theta\left(1 - e^{-\kappa(T-t)}\right)(T-t) \tag{13}$$

$$C(t,T) = -\sigma_x \int_t^T e^{-\kappa(T-u)} dW_u^x (T-t) + \sigma_s \int_t^T dW_s^Q; \tag{14}$$

infine, sostituendo con (12), (13) e (14) in S_t, la soluzione finale è:

$$S_T = S_t \cdot \exp\left[A(t,T) + B(t,T)\right] \cdot \exp\left[C(t,T)\right]. \tag{15}$$

Poiché l'esponenziale in (15) coinvolge due integrali stocastici di funzioni deterministiche del tempo, la loro somma è normalmente distribuita con valore atteso zero e varianza uguale a:

$$C^2(t,T) := \text{Var}\left[-\sigma_x \int_t^T e^{-\kappa(T-u)}\, dW_u^x \cdot (T-t) + \sigma_s \int_t^T dW_u^Q\right]$$

e dalla classica formula per il calcolo della varianza di una somma $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\,\text{Cov}(X,Y)$; la soluzione di $C^2(t,T)$ è quindi la somma delle varianze dei due integrali stocastici più il doppio della covarianza:

$$C^2(t,T) = \sigma_x^2 (T-t)^2 \cdot \frac{1}{2\kappa}\left(1 - e^{-2\kappa(T-t)}\right) + \sigma_s^2 (T-t) - 2\sigma_x \sigma_s \rho_{sx} (T-t) \cdot \frac{1}{\kappa}\left(1 - e^{-\kappa(T-t)}\right).$$

Pertanto, condizionatamente a t, vale:

$$\log(S_T) \sim N\left(\log S_t + A(t,T) + B(t,T), C^2(t,T)\right) \tag{16}$$

2.2 Formula Forward con Gibson-Schwartz

Il prezzo future $F(t,T)$ può essere derivato sfruttando la distribuzione lognormale di S_T condizionata a $\mathcal{F}_t$, filtrazione generata dal processo S_t, che rappresenta l'insieme delle informazioni disponibili fino al tempo t. Dalla soluzione (15) e dalla distribuzione (16), il prezzo $F(t,T)$ è dato da:

$$F(t,T) = \mathbb{E}[S_T \mid \mathcal{F}_t] = \exp\left(\log S_t + A(t,T) + B(t,T) + \frac{1}{2}C^2(t,T)\right). \tag{17}$$

Dalla condizione in (16) possiamo utilizzare la proprietà del valore atteso dell'esponenziale di una variabile normale:

$$\mathbb{E}[\exp(X)] = \exp\left(\mathbb{E}[X] + \frac{1}{2}\mathrm{Var}(X)\right),$$

applicando questa proprietà, otteniamo:

$$\begin{aligned} F(t,T) &= \mathbb{E}\left[S_t \cdot \exp\left(A(t,T) + B(t,T)\right) \cdot \exp\left(C(t,T)\right)\right] \\ &= S_t \cdot \exp\left(A(t,T) + B(t,T)\right) \cdot \mathbb{E}\left[\exp\left(C(t,T)\right)\right]. \end{aligned}$$

Poiché $C(t,T)$ è normalmente distribuita con media zero e varianza $C^2(t,T)$, abbiamo:

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(C(t,T)\right)\right] = \exp\left(\frac{1}{2}C^2(t,T)\right);$$

quindi, la formula finale per il prezzo future è:

$$F(t,T) = S_t \cdot \exp\left(A(t,T) + B(t,T) + \frac{1}{2}C^2(t,T)\right). \tag{18}$$

Considerando che tutti i prezzi futures che andremo a calcolare per ciascun mese hanno come data di osservazione il tempo $t = 0$, e ciò che li distingue è esclusivamente la scadenza T_i, possiamo già esplicitare le formule operative che saranno implementate

nel codice. In particolare, il modello considera le seguenti espressioni analitiche:

$$A(0,T) = \left(r(0) - \theta - \frac{1}{2}\sigma_s^2\right) T \tag{19}$$

$$B(0,T) = -\delta_0 e^{-\kappa T} T - \theta \left(1 - e^{-\kappa T}\right) T \tag{20}$$

$$C^2(0,T) = \sigma_x^2 T^2 \cdot \frac{1}{2\kappa}\left(1 - e^{-2\kappa T}\right) + \sigma_s^2 T - 2\sigma_x \sigma_s \rho_{sx} T \cdot \frac{1}{\kappa}\left(1 - e^{-\kappa T}\right) \tag{21}$$

$$F(0,T) = S_0 \cdot \exp\left(A(0,T) + B(0,T) + \frac{1}{2}C^2(0,T)\right) \tag{22}$$

2.3 Calibrazione del modello Gibson-Schwartz

Per valutare l'adeguatezza del modello Gibson-Schwartz (1990) nel descrivere la dinamica dei prezzi futures del gas naturale, implementiamo una procedura di calibrazione basata sulla minimizzazione dell'errore quadratico medio (RMSE). Formalmente, stimiamo il vettore di parametri $\Theta = (\kappa, \theta, \sigma_x, \sigma_s, \rho_{sx})$ risolvendo:

$$\hat{\Theta} := \arg\min_{\Theta \in D_\Theta^{GS}} \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} \left[F^{\text{mkt}}(0, \delta_0, T_i) - F^{GS}(0, \delta_0, T_i, \Theta^{GS})\right]^2 \tag{23}$$

dove $\{F^{\text{mkt}}(0, \delta_0, T_i)\}_{i=1}^{24}$ è il prezzo future osservato sul mercato per la scadenza T_i, e $\left\{F^{\text{GS}}(0, \delta_0, T_i, \Theta^{GS})\right\}_{i=1}^{24}$è il prezzo futures teorico calcolato con l'equazione (22). D_Θ^{GS} rappresenta il dominio ammissibile dei parametri, i quali sono [(0.01, 5), (0.01, 20), (-5, 5), (0.01, 5), (-1, 1), (-12, 12), (-12, 12), (-12, 12), (-5, 5)]. La Figura (3) mostra il confronto grafico tra le curve forward osservate e quelle modellizzate secondo Gibson-Schwartz, mentre la Tabella (3) riporta i valori dei parametri calibrati.

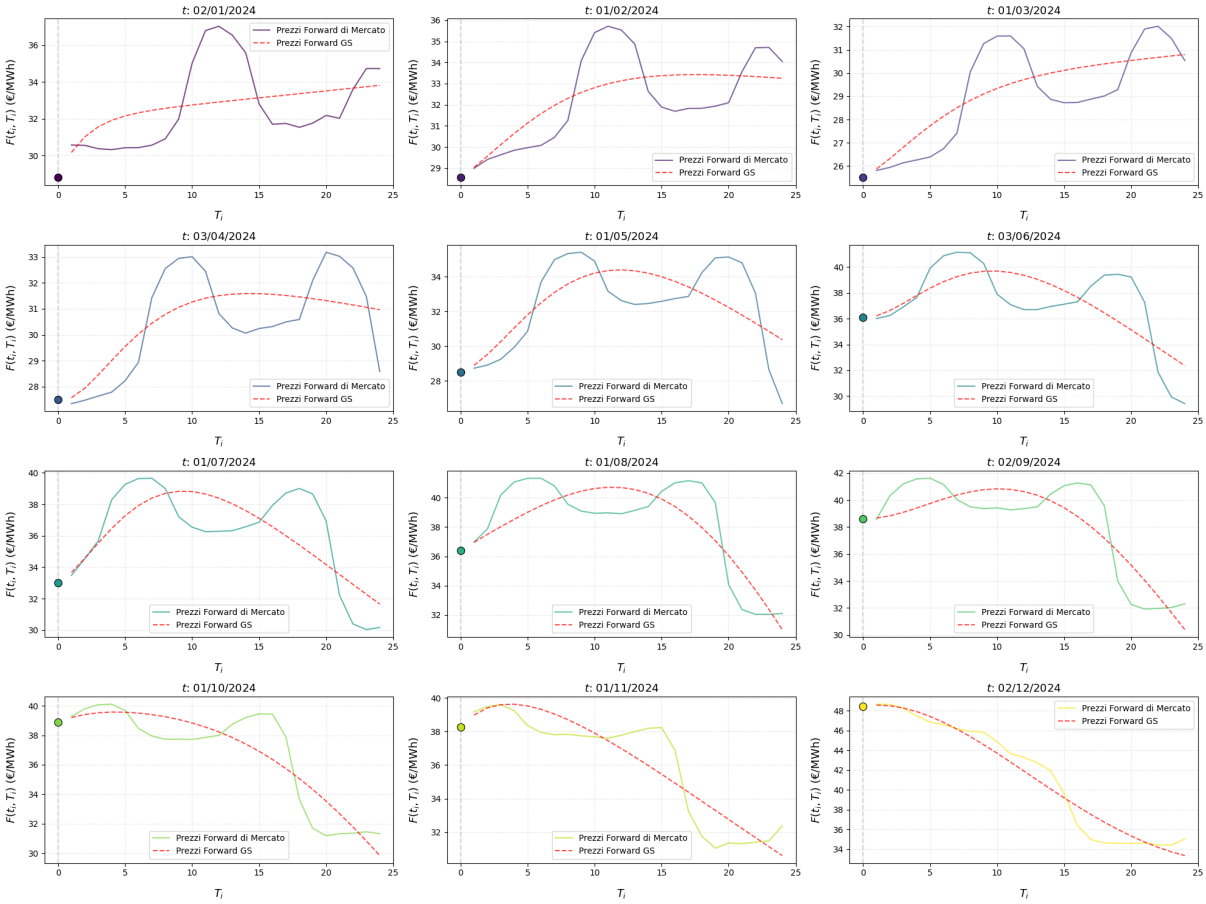

Figure 3: confronto tra curve Forward osservate e quelle di GS per ogni scadenza T_i

T_i	θ	κ	σ_s	σ_x	ρ_{sx}
January 02 2024	4.0989	9.6634	0.2046	0.3221	-0.3167
February 01 2024	4.3444	3.0657	0.3605	1.9058	0.4152
March 01 2024	4.0594	2.9399	1.2480	0.7230	0.0182
April 03 2024	4.1826	0.5273	1.4211	0.3319	0.2866
May 01 2024	5.2155	0.6252	1.1376	1.0129	0.3978
June 03 2024	4.1715	0.6270	0.9291	0.5467	0.4303
July 01 2024	5.1059	0.8710	0.4653	1.5299	1.0000
August 01 2024	4.8589	0.9024	1.9913	1.5043	0.2109
September 02 2024	3.5411	0.1699	1.9999	0.0104	0.9998
October 01 2024	4.0304	1.8449	0.2893	1.9948	1.0000
November 01 2024	3.4006	2.4268	1.9060	1.9847	0.0379
December 02 2024	3.4077	0.5592	0.4767	0.4695	0.4635

Table 3: Valori dei parametri θ, κ, σ_s, σ_x, ρ_{sx} calibrati per il modello di GS

3 Modello Seasonal Convenience Yield

Il modello di Gibson-Schwartz, pur concepito originariamente per il mercato petrolifero, si adatta bene anche al gas naturale, sebbene richieda l'incorporazione esplicita della stagionalità, elemento assente nella formulazione originale. Dopo aver analizzato il modello di Gibson-Schwartz, possiamo ora introdurre un modello che concepisce il Convenience Yield come la somma di una componente stagionale deterministica, rappresentata da una funzione periodica $g(t)$, e di una componente stocastica descritta da un processo di Ornstein-Uhlenbeck mean-reverting $x = (x_t)_{t\geq 0}$, denominato modello Seasonal Convenince Yield (sCY). Questa struttura consente di catturare in modo più efficace la componente di stagionalità che il modello di Gibson-Schwartz non riesce a modellare adeguatamente. Il modello sCY è formalizzato attraverso il seguente sistema di equazioni differenziali stocastiche:

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r(t) - \delta_t)\, dt + \sigma_S\, dW_t^S \tag{24}$$

$$d\delta_t = g'(t)\, dt + dx_t \tag{25}$$

$$dx_t = \kappa\,(\theta - x_t)\, dt + \sigma_x\, dW_t^x \tag{26}$$

con condizioni iniziali $S_0 \in \mathbb{R}_+$, $\delta_0 \in \mathbb{R}$ e $x_0 = \delta_0 - g(0)$. I parametri e processi del modello sono descritti di seguito:

- $W^S = (W_t^S)_{t\geq 0}$ è il moto browniano che rappresenta il rischio di mercato,
- $W^x = (W_t^x)_{t\geq 0}$ è il moto browniano che rappresenta il rischio del convenience yield,
- $\rho_{sx} \in [-1, 1]$ è la correlazione dei due moti browniani,
- $g(t) = a\cos(bt+c)$ è la funzione che cattura l'effetto della stagionalità; $g(t) : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- $\sigma_S \in \mathbb{R}_+$ è la volatilità del prezzo spot S_t,
- $\sigma_x \in \mathbb{R}_+$ è la volatilità della componente mean-reverting x_t del convenience yield,

- $\kappa > 0$ è la velocità di reversione del processo di Ornstein-Uhlenbeck,
- $\theta \in \mathbb{R}$ rappresenta il valore medio di lungo periodo di x_t.

3.1 Soluzione del modello Seasonal Convenience Yield

Risolviamo le SDEs (24), (25), (26) per T otteniamo

$$x_T = x_t e^{-\kappa(T-t)} + \theta\left(1 - e^{-\kappa(T-t)}\right) + \sigma_x \int_t^T e^{-\kappa(T-u)}\, dW_u^x \tag{27}$$

$$S_T = S_t \exp\left(\int_t^T [r(s) - \delta_s]\, ds - \frac{1}{2}\sigma_S^2(T-t) + \sigma_S(W_T^S - W_t^S)\right), \tag{28}$$

$$\delta_T = g(T) + x_T. \tag{29}$$

Possiamo riscrivere la (28) così:

$$\begin{aligned} S_T =& S_t \exp\left(\int_t^T (r(s) - g(s))\, ds - \int_t^T \left(x_t e^{-\kappa(s-t)} + \theta\left(1 - e^{-\kappa(s-t)}\right)\right) ds - \frac{1}{2}\sigma_S^2(T-t)\right) \cdot \\ &\cdot \exp\left(-\sigma_x \int_t^T \left(\int_t^s e^{-\kappa(s-u)}\, dW_u^x\right) ds + \sigma_S(W_T^S - W_t^S)\right). \end{aligned} \tag{30}$$

Definiamo:

$$B(t,T) := \frac{1 - e^{-\kappa(T-t)}}{\kappa},$$

$$A(t,T) := \int_t^T [r(s) - g(s)]\, ds - \theta(T - t - B(t,T)) - \frac{1}{2}\sigma_S^2(T-t),$$

e considerando il termine esponenziale stocastico in (30) :

$$\int_t^T \left(\int_t^s e^{-\kappa(s-u)}\, dW_u^x\right) ds = \int_t^T \left(\int_u^T e^{-\kappa(s-u)}\, ds\right) dW_u^x = \int_t^T B(u,T)\, dW_u^x, \tag{31}$$

otteniamo che la soluzione per il prezzo spot S_T al tempo T, condizionata all'informazione al tempo t, è data da:

$$S_T = S_t \exp\left(A(t,T) - x_t B(t,T)\right) \cdot \exp\left(-\sigma_x \int_t^T B(u,T)\, dW_u^x + \sigma_S \int_t^T dW_u^S\right). \tag{32}$$

La varianza corrispondente è:

$$\begin{aligned} C^2(t,T) =& \frac{\sigma_x^2}{2\kappa^3}\left(-3+4e^{-\kappa(T-t)}-e^{-2\kappa(T-t)}+2\kappa(T-t)\right)+\sigma_S^2(T-t) \\ &-\frac{2\sigma_x\sigma_S\rho_{sx}}{\kappa}\left(-1+e^{-\kappa(T-t)}+\kappa(T-t)\right). \end{aligned} \tag{33}$$

Pertanto, l'esponenziale in (32) contiene la somma di due integrali stocastici con coefficienti deterministici. Poiché la somma di due integrali stocastici con coefficienti deterministici è una variabile normalmente distribuita con media zero, concludiamo che l'intera componente stocastica dell'esponenziale ha una distribuzione normale centrata. Quindi, condizionatamente all'informazione disponibile al tempo t, si ha:

$$\log S_T \sim \mathcal{N}\left(\log S_t + A(t,T) - x_t B(t,T),\ C^2(t,T)\right), \tag{34}$$

e S_T ha distribuzione lognormale condizionatamente a $\mathcal{F}_t$, con:

$$S_T \sim \text{LogNormal}\left(\log S_t + A(t,T) - x_t B(t,T),\ C^2(t,T)\right). \tag{35}$$

3.2 Formula Forward usando il modello sCY

Dalla formulazione standard del prezzo del future $F(t,T) = \mathbb{E}[S_T \mid \mathcal{F}_t]$, possiamo riscriverla come:

$$F(t,T) = \mathbb{E}[S_T \mid \mathcal{F}_t] = \exp\left(\log S_t + A(t,T) - x_t B(t,T) + \frac{1}{2}C^2(t,T)\right). \tag{36}$$

Se sostituiamo ed espandiamo la varianza $C^2(t,T)$, otteniamo:

$$\begin{aligned} F(t,T) =& S_t \exp\Bigg(\int_t^T (r(s)-g(s))\,ds - x_t B(t,T) + \frac{\sigma_x^2}{4\kappa^3}\cdot \\ &\cdot\left(-3+4e^{-\kappa(T-t)}-e^{-2\kappa(T-t)}+2\kappa(T-t)\right)+\frac{\kappa\theta+\sigma_S\sigma_x\rho_{sx}}{\kappa}(B(t,T)-(T-t))\Bigg). \end{aligned} \tag{37}$$

Risolviamo l'esponenziale dell'integrale deterministico in questo modo:

$$\exp\left(\int_t^T (r(s) - g(s))\, ds\right) = \exp\left(\int_t^T r(s)\, ds - \int_t^T g(s)\, ds\right) \tag{38}$$

dove

$$\int_t^T r(s)\, ds = \int_t^T \beta_0 + \beta_1 \exp\left(-\frac{s}{\tau_1}\right) + \beta_2 \left(\frac{s}{\tau_1}\right) \exp\left(-\frac{s}{\tau_1}\right) + \beta_3 \left(\frac{s}{\tau_2}\right) \exp\left(-\frac{s}{\tau_2}\right) ds \tag{39}$$

e

$$\int_t^T g(s)\, ds = \int_t^T a \cos(bs + c)\, ds = \frac{a}{b}(\sin(bT + c) - \sin(bt + c)) \tag{40}$$

Il prezzo $P(t)$ di un'obbligazione zero-coupon con scadenza T è dato dall'integrale della curva dei rendimenti istantanei:

$$P(T) = \exp\left(-\int_t^T r(s)\, ds\right).$$

Sostituendo $r(s)$ con l'espressione di Svensson, otteniamo:

$$P(T) = \exp\left(-\int_t^T \left[\beta_0 + \beta_1 \exp\left(-\frac{s}{\tau_1}\right) + \beta_2 \left(\frac{s}{\tau_1}\right) \exp\left(-\frac{s}{\tau_1}\right) + \beta_3 \left(\frac{s}{\tau_2}\right) \exp\left(-\frac{s}{\tau_2}\right)\right] ds\right)$$

e risolvendo l'integrale otteniamo:

$$\begin{aligned} P(T) = \exp\Bigg(-\Bigg[&\beta_0(T - t) + \beta_1\tau_1 \left(\exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) - \exp\left(-\frac{T}{\tau_1}\right)\right) \\ &+\beta_2\tau_1 \left(\exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) - \exp\left(-\frac{T}{\tau_1}\right) + \frac{T}{\tau_1} \exp\left(-\frac{T}{\tau_1}\right) - \frac{t}{\tau_1} \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right)\right) \\ &+\beta_3\tau_2 \left(\exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right) - \exp\left(-\frac{T}{\tau_2}\right) + \frac{T}{\tau_2} \exp\left(-\frac{T}{\tau_2}\right) - \frac{t}{\tau_2} \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right)\right)\Bigg]. \end{aligned} \tag{41}$$

Il rendimento a scadenza (YTM) $y(T)$ è dato da:

$$y(T) = -\frac{\ln P(T)}{T}$$

e sostituendo $P(T)$ otteniamo:

$$y(T) = \frac{1}{T}\left[\beta_0 T + \beta_1\tau_1\left(1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau_1}\right)\right) + \beta_2\tau_1\left(1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau_1}\right) - \frac{T}{\tau_1}\exp\left(-\frac{T}{\tau_1}\right)\right)\right.$$
$$\left. + \beta_3\tau_2\left(1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau_2}\right) - \frac{T}{\tau_2}\exp\left(-\frac{T}{\tau_2}\right)\right)\right]. \tag{42}$$

Semplificando, otteniamo la formula per il rendimento a scadenza:

$$y(T) = \frac{1}{T}\left[\beta_0 + \beta_1\left(\frac{1 - e^{-T/\tau_1}}{T/\tau_1}\right) + \beta_2\left(\frac{1 - e^{-T/\tau_1}}{T/\tau_1} - e^{-T/\tau_1}\right) + \beta_3\left(\frac{1 - e^{-T/\tau_2}}{T/\tau_2} - e^{-T/\tau_2}\right)\right],$$

quindi:

$$\int_t^T (r(s) - g(s))\, ds = y(T)T - y(t)t - \frac{a}{b}(\sin(bT + c) - \sin(bt + c)). \tag{43}$$

La formula per $F(t,T)$ è:

$$F(t,T) = S_t \exp\left(y(T)T - y(t)t - \frac{a}{b}(\sin(bT + c) - \sin(bt + c)) - x_t B(t,T)\right.$$
$$\left. + \frac{\sigma_x^2}{4\kappa^3}\left(-3 + 4e^{-\kappa(T-t)} - e^{-2\kappa(T-t)} + 2\kappa(T-t)\right) + \frac{\kappa\theta + \sigma_S\sigma_x\rho_{sx}}{\kappa}(B(t,T) - (T-t))\right), \tag{44}$$

impostando:

$$\zeta(t,T) = y(T)T - y(t)t - \frac{a}{b}(\sin(bT + c) - \sin(bt + c)) - x_t B(t,T), \tag{45}$$

$$\phi(t,T) = \frac{\sigma_x^2}{4\kappa^3}\left(-3 + 4e^{-\kappa(T-t)} - e^{-2\kappa(T-t)} + 2\kappa(T-t)\right), \tag{46}$$

$$\omega(t,T) = \frac{\kappa\theta + \sigma_S\sigma_x\rho_{sx}}{\kappa}(B(t,T) - (T-t)) \tag{47}$$

otteniamo la forma stretta:

$$F(t,T) = S_t \exp\left(\zeta(t,T) + \phi(t,T) + \omega(t,T)\right). \tag{48}$$

Pure per questo modello, calcoleremo i prezzi futures con data di osservazione a $t = 0$ per ogni scadenza T_i, perciò:

$$B(0,T) := \frac{1 - e^{-\kappa T}}{\kappa},$$

$$\zeta(0,T) = y(T)T - \frac{a}{b}(\sin(bT + c) - \sin(c)) - x_0 B(0,T),$$

$$\phi(0,T) = \frac{\sigma_x^2}{4\kappa^3}\left(-3 + 4e^{-\kappa T} - e^{-2\kappa T} + 2\kappa T\right),$$

$$\omega(0,T) = \frac{\kappa\theta + \sigma_S \sigma_x \rho_{sx}}{\kappa}\left(B(0,T) - T\right),$$

$$F(0,T) = S_0 \exp\left(\zeta(0,T) + \phi(0,T) + \omega(0,T)\right).$$

3.3 Calibrazione del modello Seasonal Convenience Yield

Il modello sCY prevede la calibrazione di nove parametri, raccolti nell'insieme $\Theta^{\text{sCY}} = \{\sigma_S, \delta_0, \kappa, \theta, \sigma_x, \rho_{sx}, a, b, c\}$. Diversamente dal modello di Gibson-Schwartz (1990), la calibrazione include anche i parametri a, b e c, relativi alla componente deterministica della stagionalità del convenience yield. La procedura di calibrazione consiste nella minimizzazione dell'errore quadratico medio tra i prezzi dei futures osservati $\{F^{\text{mkt}}(0,T_i)\}_{i=1}^{24}$e i prezzi dei futures teorici prodotti dal modello $\{F^{\text{sCY}}(0,T_i,\Theta^{\text{sCY}})\}_{i=1}^{24}$. Formalmente, il problema di ottimizzazione si esprime come

$$\hat{\Theta} := \arg\min_{\Theta \in D_\Theta^{sCY}} \frac{1}{24}\sum_{i=1}^{24}\left[F^{\text{mkt}}(0,T_i) - F^{\text{sCY}}(0,T_i,\Theta^{\text{sCY}})\right]^2, \tag{49}$$

dove D_Θ^{sCY} rappresenta i limiti del dominio ammissibile dei parametri, i quali sono [(0.01, 5), (0.01, 20), (-5, 5), (0.01, 5), (-1, 1), (-12, 12), (-12, 12), (-12, 12), (-5, 5)]. La Figura (4) mostra il confronto grafico tra le curve forward osservate e quelle modellizzate, mentre la Tabella (4) riporta i valori dei nuovi parametri calibrati.

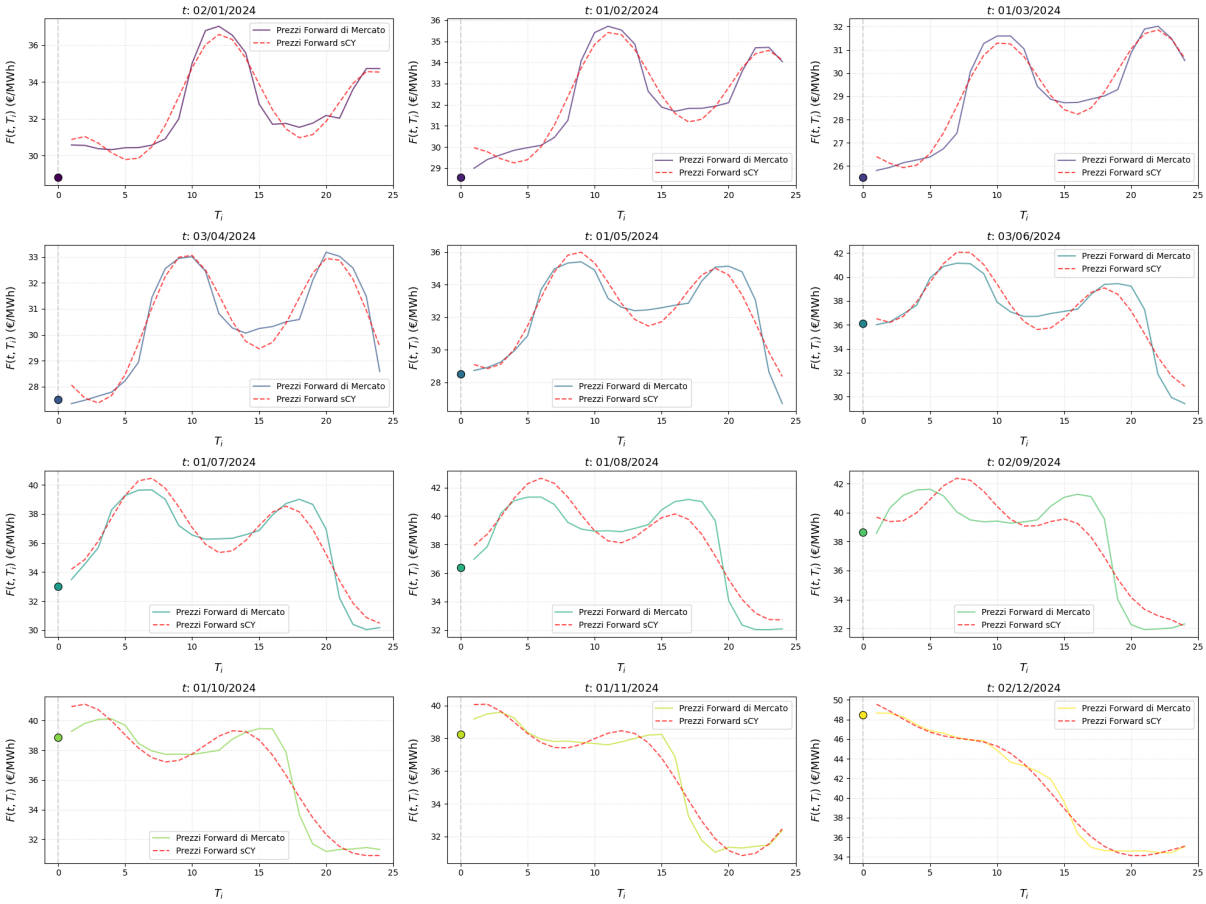

Figure 4: confronto tra curve Forward osservate e quelle di sCY per ogni scadenza T_i

T_i	σ_s	κ	θ	σ_x	ρ_{sx}	a	b	c	δ_0
January 02 2024	3.5799	0.0100	-1.5370	0.5152	0.2906	-0.4910	-6.4057	-1.4057	-0.4252
February 01 2024	4.5678	0.0100	-1.8528	0.4815	0.2080	0.4087	-6.3310	1.1643	-0.3656
March 01 2024	4.8967	1.0183	0.1658	0.4274	-0.0072	0.3949	-6.4044	6.9647	-0.3186
April 03 2024	4.3408	0.0100	2.2132	0.0330	1.0000	0.4384	6.6066	-6.6989	-0.2085
May 01 2024	3.6105	0.0100	3.4542	0.0635	1.0000	-0.4977	6.7855	-9.4717	-0.2764
June 03 2024	5.0000	0.0100	5.0000	0.0208	1.0000	-0.5012	-6.8949	9.0449	-0.0829
July 01 2024	5.0000	0.0100	5.0000	0.0306	1.0000	0.4481	-6.8357	5.3121	-0.1503
August 01 2024	5.0000	0.0100	5.0000	0.0284	1.0000	-0.3435	-7.0249	-4.3619	-0.1125
September 02 2024	4.8498	0.0100	5.0000	0.0458	1.0000	0.2518	-8.6246	-12.0000	-0.1571
October 01 2024	1.4507	0.2513	0.9059	0.0100	-0.1183	0.3012	5.7724	-2.2103	-0.1159
November 01 2024	1.9123	0.0100	-1.4469	0.9349	0.5571	-0.2951	-5.3387	-8.0021	-0.3435
December 02 2024	1.0277	0.0152	-4.9540	0.8725	0.9894	0.2010	-5.4926	6.8847	-0.1341

Table 4: Valori dei parametri θ, κ, σ_s, σ_x, ρ_{sx}, a, b, c, δ_0 riferiti al modello sCY (2024)

4 Interpretazione Economica dei Parametri Calibrati

In questa sezione ci concentriamo sull'interpretazione economica dei parametri calibrati dei due modelli considerati, alla luce del contesto macroeconomico e geopolitico attuale. Il modello di Gibson-Schwartz ed il modello stagionalizzato (sCY) condividono gli stessi parametri θ, κ, σ_s, σ_x e ρ_{sx}, il sCY in aggiunta estende il modello di Gibson-Schwartz includendo una componente stagionale deterministica, composta dai parametri a, b e c e considera il convenience yield δ_0 stocastico

Il valore atteso di lungo termine del convenience yield (θ) ha mostrato una notevole volatilità, con un marcato aumento a partire da aprile. Questo andamento riflette la crescente rilevanza del possesso fisico immediato delle risorse energetiche, dovuta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alle preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La velocità di ritorno alla media (κ) ha registrato una riduzione tra gennaio e aprile, indicando una maggiore persistenza degli shock di breve termine. Tale comportamento può essere attribuito a problematiche logistiche e alla limitata capacità di rigassificazione. Al contrario, l'aumento osservato nei mesi di marzo e ottobre suggerisce un miglioramento delle condizioni di mercato e una maggiore capacità di assorbire gli shock.

La volatilità del prezzo del gas naturale (σ_s) ha raggiunto un picco durante i mesi estivi, in corrispondenza di episodi speculativi e interruzioni nella logistica. Tuttavia, si è osservata una tendenza decrescente nel corso dell'anno, coerente con una progressiva riduzione dell'incertezza nei mercati energetici.

La volatilità del fattore strutturale (σ_x) è aumentata nei mesi centrali dell'anno, raggiungendo un picco a novembre. Questo comportamento riflette l'incertezza legata alle attese di cambiamento nelle politiche monetarie da parte della BCE e della Federal Reserve.

La correlazione tra il processo del gas naturale e il fattore strutturale (ρ_{sx}) è rimasta positiva per gran parte dell'anno, con un andamento crescente verso valori prossimi a 1. Ciò suggerisce una crescente interdipendenza tra le componenti di breve e lungo

termine del convenience yield, coerente con l'integrazione dei fattori macro e di mercato. Infine, i parametri di stagionalità a, b e c hanno evidenziato una notevole variabilità, catturando efficacemente le dinamiche stagionali tipiche del mercato energetico, influenzate da fattori climatici, domanda industriale e ciclicità dei consumi.

4.1 Confronto fra modelli

Il confronto tra i modelli Gibson-Schwartz e sCY mostra che il modello sCY cattura meglio le caratteristiche stagionali e le fluttuazioni locali dei prezzi futures. Le figure (5), (6) e (7) mostrano i QQ-plot, che confrontano la distribuzione cumulata dei prezzi futures osservati sul mercato con quella dei prezzi futures stimati tramite i modelli GS e sCY. I prezzi generati dal modello sCY si allineano più fedelmente alla diagonale rispetto a quelli ottenuti con il modello GS, indicando una migliore capacità nel replicare la distribuzione empirica dei dati di mercato.

La componente periodica del modello sCY risulta necessaria per riprodurre la stagionalità presente nelle curve forward. La frequenza della componente stagionale, definita come $b/(2\pi)$, è prossima a un'unità di tempo, ovvero a un anno, dato che il valore assoluto di b è sempre vicino a 2π. Questo comportamento è particolarmente evidente nei grafici con data di osservazione il primo giorno di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto quando la stagionalità delle curve forward è chiaramente osservabile.

L'introduzione della componente stagionale nel Convenience Yield, definita dalla funzione coseno rispetto al modello proposto da Gibson e Schwartz (1990) consente al modello sCY di generare curve forward che riescono a replicare le fluttuazioni di prezzo dovuti al cambio stagionale, caratteristica non replicabile con un semplice processo mean-reverting di Ornstein-Uhlenbeck.

Le dinamiche osservate nei parametri stimati sono coerenti con un mercato caratterizzato da elevata incertezza geopolitica, transizione energetica e ricalibrazione delle politiche monetarie globali.

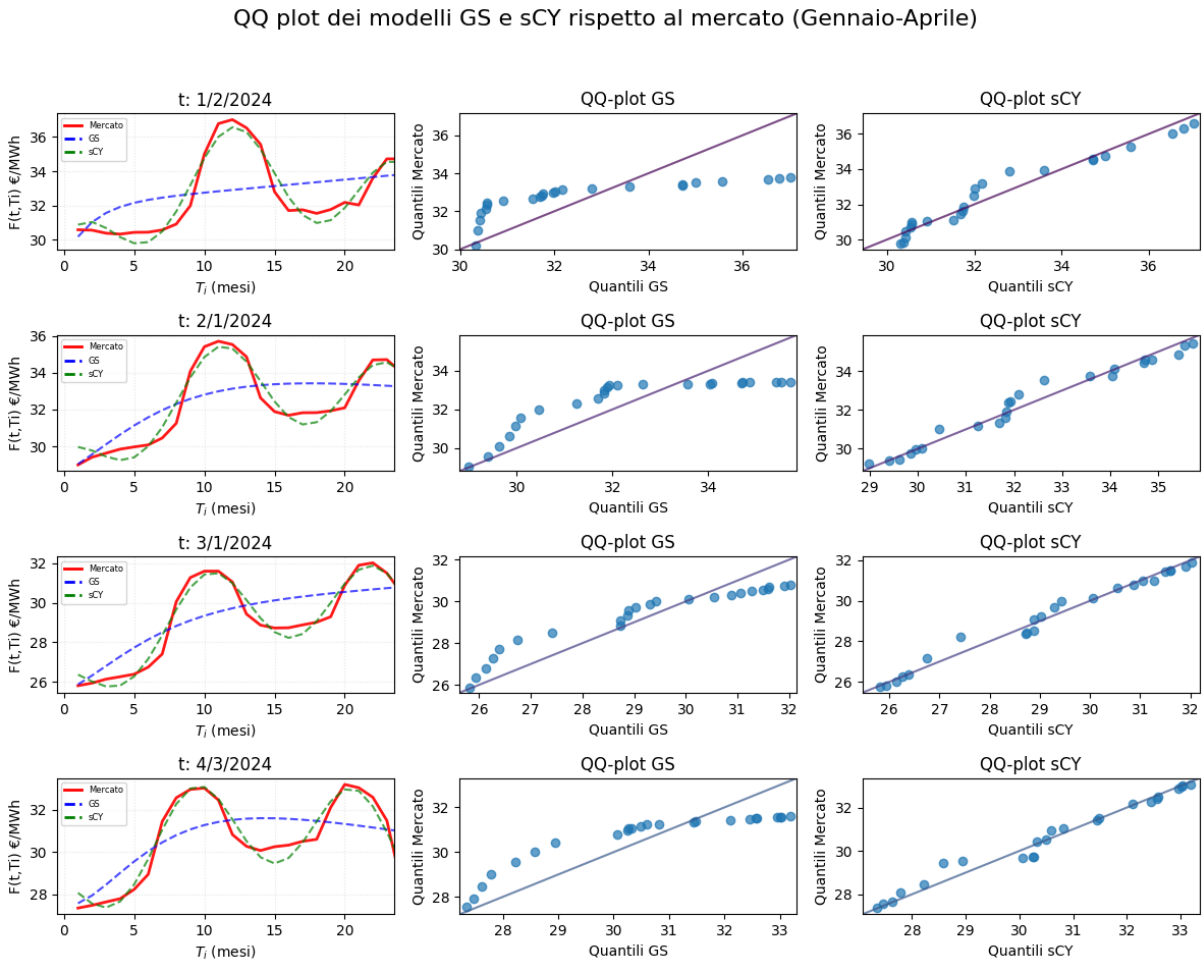

Figure 5: Confronto tra i prezzi futures osservati sul mercato e quelli generati dai modelli GS e sCY nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2024.

T_i	$GS - RMSE$	$sCY - RMSE$
Gennaio 02 2024	1.9876	0.5698
Febbraio 01 2024	1.6892	0.5205
Marzo 01 2024	1.4401	0.4044
Aprile 03 2024	1.2633	0.4754
Media	1.5951	0.4925

Table 5: RMSE tra i prezzi futures osservati e quelli stimati dai modelli GS e sCY per le scadenze mensili da gennaio ad aprile 2024.

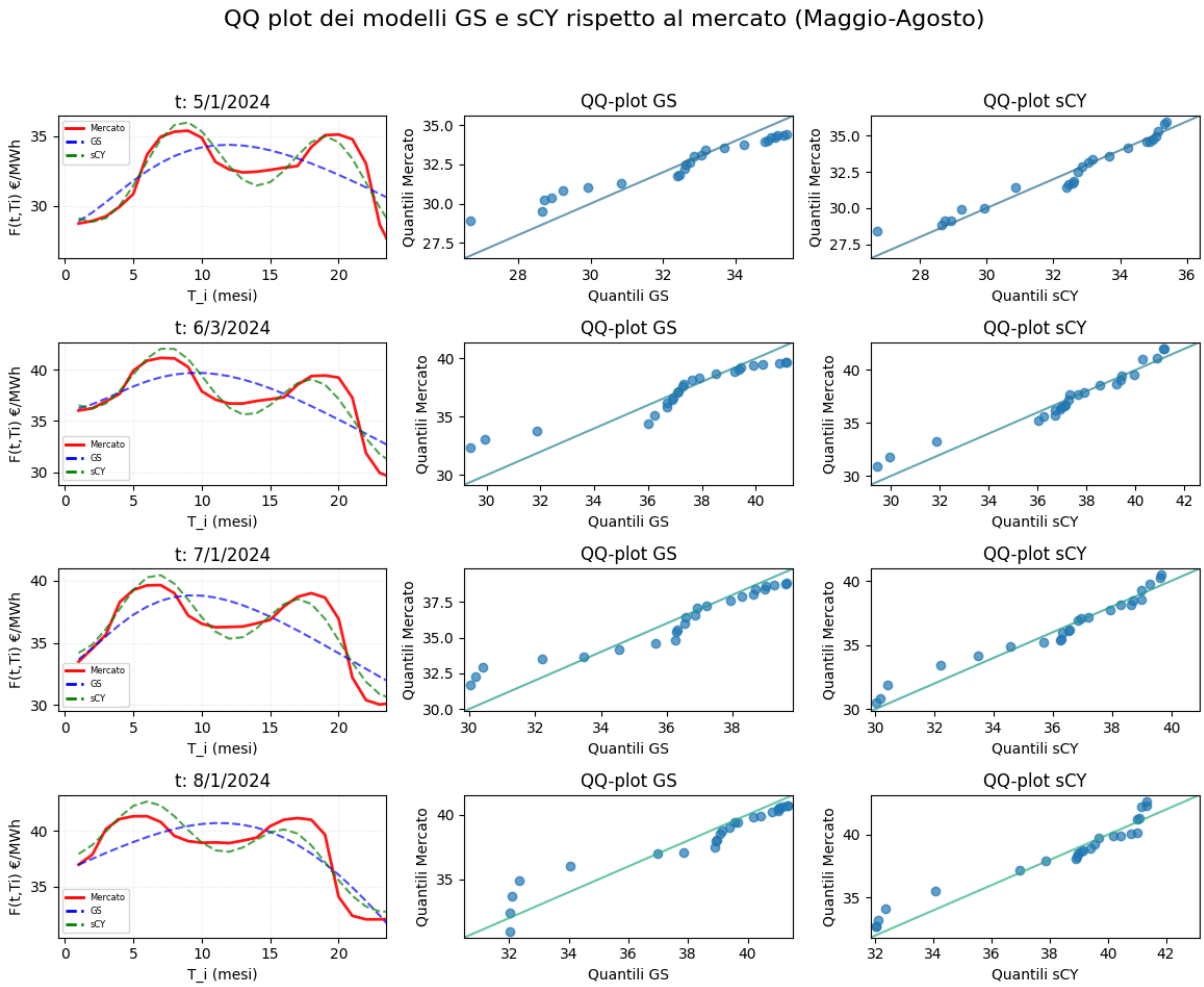

Figure 6: Confronto tra i prezzi futures osservati sul mercato e quelli generati dai modelli GS e sCY nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2024.

T_i	$GS - RMSE$	$sCY - RMSE$
Maggio 01 2024	1.7184	0.7627
Giugno 03 2024	2.1447	1.0317
Luglio 01 2024	1.9767	0.8592
Agosto 01 2024	2.1095	1.1988
Media	1.9873	0.9631

Table 6: RMSE tra i prezzi futures osservati e quelli stimati dai modelli GS e sCY per le scadenze mensili da Maggio ad Agosto 2024.

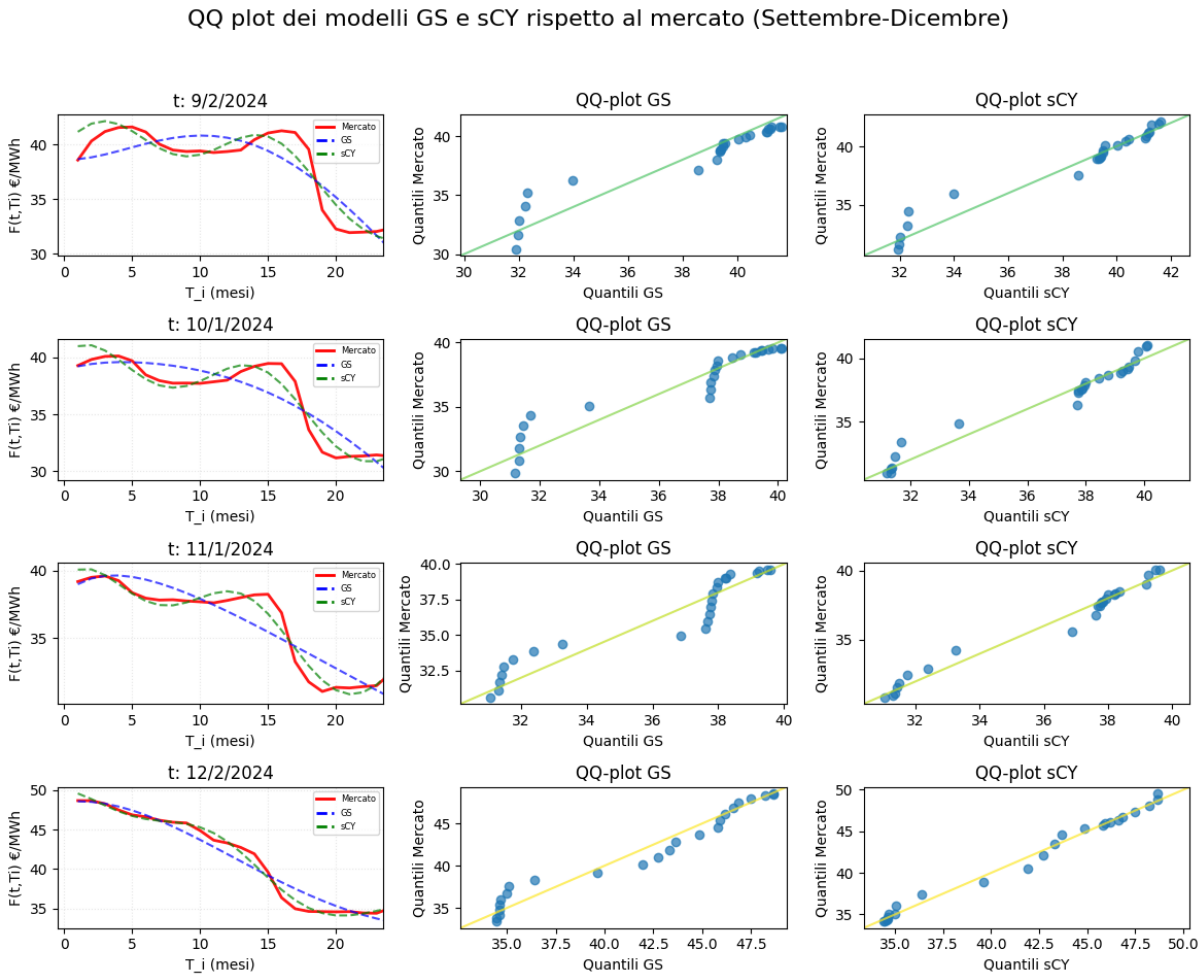

Figure 7: Confronto tra i prezzi futures osservati sul mercato e quelli generati dai modelli GS e sCY nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2024.

T_i	$GS - RMSE$	$sCY - RMSE$
Settembre 02 2024	1.8508	1.2210
Ottobre 01 2024	1.8715	0.9103
Novembre 01 2024	1.5153	0.6511
Dicembre 02 2024	1.2824	0.5680
Media	1.63	0.8376

Table 7: RMSE tra i prezzi futures osservati e quelli stimati dai modelli GS e sCY per le scadenze mensili da Settembre ad Dicembre 2024.

References

[1] Gibson, R. and Schwartz, E. S. (1990). *Stochastic convenience yield and the pricing of oil contingent claims*. The Journal of Finance, 45(3), 959–976.

[2] Schwartz, E. S. (1997). *The stochastic behavior of commodity prices: Implications for valuation and hedging*. The Journal of Finance, 52(3), 923–973.

[3] Schwartz, E. S. and Smith, J. E. (2000). *Short-term variations and long-term dynamics in commodity prices*. Management Science, 46(7), 893–911.

[4] Pilipovic, D. (1997). *Energy Risk: Valuing and Managing Energy Derivatives*. McGraw-Hill, New York.

[5] Eydeland, A. and Wolyniec, K. (2002). *Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling, Pricing, and Hedging*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

[6] Rotondi, F. (2024). *A Seasonal Convenience Yield Model for Natural Gas Futures Pricing*. Working Paper.

[7] Frestad, D. and Sundell, D. (2022). *Seasonality and Storage in European Natural Gas Futures Prices*. Energy Economics, 110, 105957.

[8] International Energy Agency (2021). *The Role of Gas in Today's Energy Transitions*. Available at: https://www.iea.org/reports/the-role-of-gas-in-todays-energy-transitions [Accessed 15 May 2025].

[9] Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER (2022). *Quarterly Report on European Gas Markets*. Available at: https://www.acer.europa.eu/en/Gas/Market-reports [Accessed 15 May 2025].

[10] ICE - Intercontinental Exchange (2024). *TTF Natural Gas Futures Contract Specifications*. Available at: https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures [Accessed 15 May 2025].

[11] European Energy Exchange (2024). *Market Data - Natural Gas (TTF)*. Available at: https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas [Accessed 15 May 2025].